Exoasistente de rodilla: materiales y componentes

Prototipo de banco con ESP32 · motor reductor con TB6612FNG · 2 IMU · encoder

Subrayado y resaltado en amarillo = material que ya tienes. El resto es lo que falta por conseguir.

1. Electrónica y control

Cant.	Material	Especificación	Para qué sirve	Estado
1	ESP32 DevKit	30 pines, 3.3 V	Cerebro del sistema	Ya lo tengo
1	Driver TB6612FNG	1.2 A continuos por canal	Controla el motor reductor	Ya lo tengo
1–2	Motor reductor TT con disco de encoder	3–6 V	Mueve la rodilla en el prototipo	Ya lo tengo
2	IMU MPU6050 (módulo GY-521)	I2C, 3.3 V; uno en 0x68 y otro en 0x69	Torso y muslo: detectan que la persona se levanta	Falta
1–2	Sensor óptico de ranura (LM393 / FC-03)	Salida digital, 3.3–5 V	Lee el disco del encoder	Falta
1	Protoboard o PCB perforada	830 puntos o similar	Conexiones del prototipo	Falta
2	Servomotor SG90 (opcional)	5 V, 180°	Pruebas iniciales de movimiento	Ya lo tengo

2. Alimentación y seguridad

Cant.	Material	Especificación	Para qué sirve	Estado
2	Celdas 18650 con portabaterías 2S	3.7 V, 2000 mAh o más	Fuente de 7.4 V	Falta
1	Módulo BMS 2S	Protección contra sobredescarga y cortocircuito	Cuida las celdas	Falta
1	Cargador 2S con balanceo	Tipo IMAX B6 o similar	Cargar las baterías	Falta
1	Buck LM2596 o similar	Entrada 7.4 V, salida 5 V, 3 A	Alimenta la ESP32 por VIN	Falta
1	Buck LM2596 o similar	Salida 6 V, ajustada con multímetro	Alimenta VM del driver	Falta
1	Botón de paro de emergencia tipo hongo	Normalmente cerrado, 22 mm, 10 A	Corta toda la energía	Falta
1	Portafusible con fusible	2–3 A	Protege contra cortocircuitos	Falta
1	Capacitor electrolítico	470–1000 µF, 10 V	Estabiliza la alimentación del motor	Falta

3. Cableado

Cant.	Material	Especificación	Estado
1 juego	Cables dupont	Macho-hembra y hembra-hembra	Ya lo tengo
2 m	Cable de silicón 22 AWG	Rojo y negro, para potencia	Falta
1	Regleta de tornillos o conectores XT30	Conexión de batería y motor	Falta
1	Termofit	Para aislar soldaduras	Falta

4. Mecánica y sujeción

Cant.	Material	Para qué sirve	Estado
1	Rodillera ajustable con bisagras laterales	Base del dispositivo en la rodilla	Falta
2–3	Bandas de velcro de 25–50 mm	Sujetar al muslo y a la pierna	Falta
1	Cinturón o faja	Soporte de la caja de electrónica	Falta
1	Caja de proyecto (ABS)	Aloja ESP32, driver, bucks y batería	Falta
1	Piezas impresas en 3D (PETG o PLA)	Soportes del motor, IMU y barras	Falta
1 juego	Tornillos M3 con tuercas	Montaje	Falta

5. Herramientas

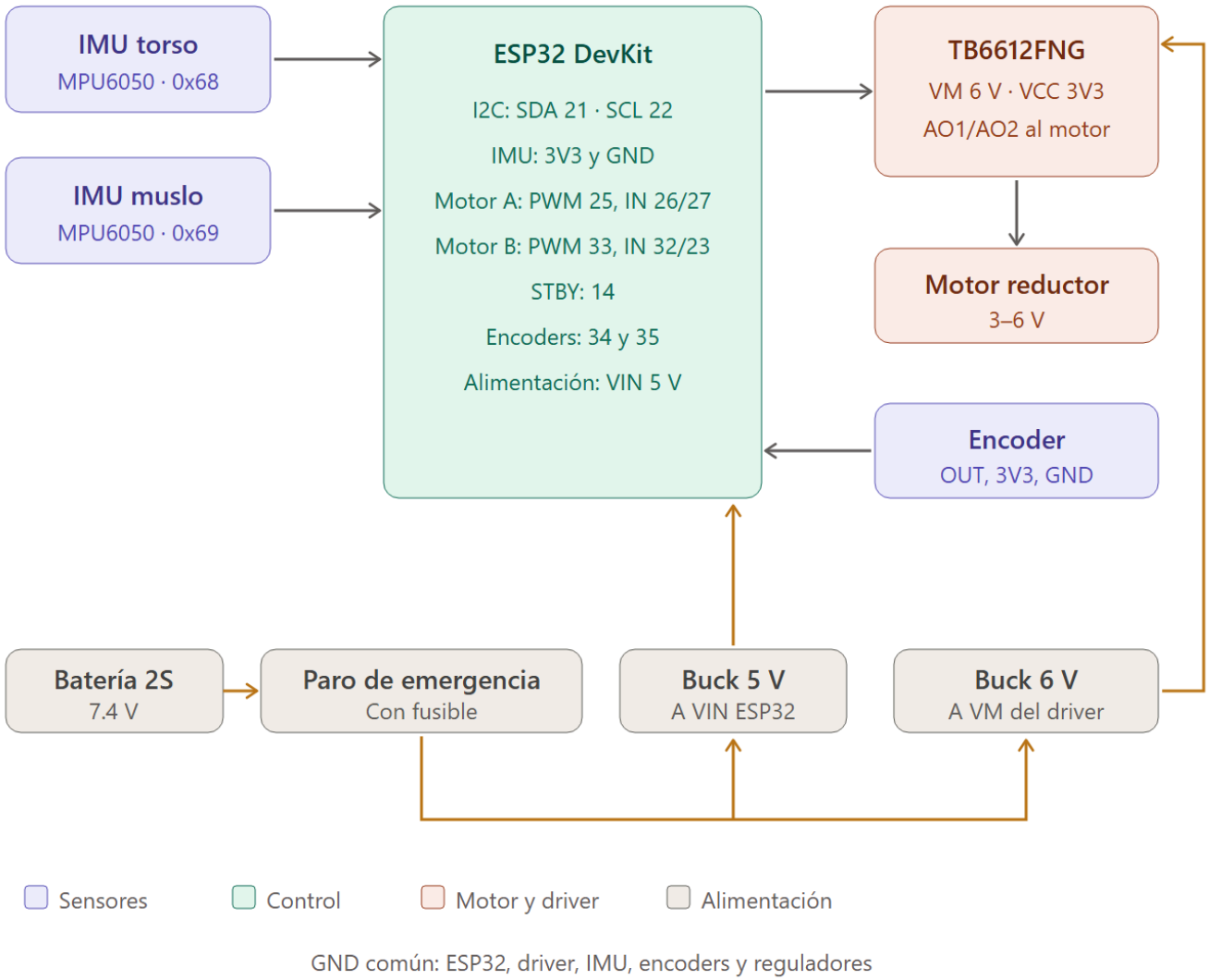
Material	Estado
Multímetro	Por confirmar
Soldador y estaño	Por confirmar
Cable USB para programar la ESP32	Ya lo tengo

6. Para la versión real del exoesqueleto (etapa posterior)

Componente	Motivo
Motor BLDC de reducción baja (por ejemplo cuasi directo 9:1)	Da el torque necesario y se mueve fácil con la energía apagada
Driver del motor con límite de corriente por hardware	Evita que una falla del programa empuje con toda la fuerza
Encoder magnético (por ejemplo AS5600)	Ángulo de la rodilla con buena precisión
Watchdog externo y relé o MOSFET de corte	Corta la energía del motor en 50 a 100 ms si el programa se cuelga

El TB6612FNG del prototipo no permite fijar un límite de corriente por hardware, y el motor TT no entrega el torque del diseño. El prototipo sirve para probar la lógica y la detección, no para ayudar a una persona.

Diagrama de conexiones



Cambio de pin respecto al código actual: BIN2 pasa del GPIO 21 al GPIO 23, porque el GPIO 21 es SDA del bus I2C de los IMU.

Diseño físico

